# Задача 7. Судоку

| | |
|---|---|
| Источник: | повышенной сложности |
| Имя входного файла: | input.txt |
| Имя выходного файла: | output.txt |
| Ограничение по времени: | 2 секунды* |
| Ограничение по памяти: | 16 мегабайт |

Предлагается написать программу, которая будет автоматически решать судоку.

Судоку — это головоломка на клеточном поле размера 9 на 9. Изначально какие-то клетки поля пустые, а в каких-то клетках записаны цифры (в пределах от 1 до 9). Требуется в каждую пустую клетку вписать цифру (от 1 до 9), так чтобы было верно:

1. В каждой строке поля каждая цифра встречается ровно один раз.
2. В каждом столбце поля каждая цифра встречается ровно один раз.
3. В каждом блоке поля каждая цифра встречается ровно один раз.

Заметим, что поле можно разбить на 9 строк, на 9 столбцов, или на 9 квадратных блоков размера 3 на 3. В каждой из этих частей ровно 9 клеток, и в них должны быть записаны в точности все цифры от 1 до 9.

## Формат входных данных

В первой строке дано одно целые число $N$ — количество полей судоку, которые нужно решить ($1 \le N \le 100$). Далее приведено $N$ полей, каждое поле — отдельная головоломка.
Каждое поле описывается в виде девяти строк, в каждой строке девять символов. Символ может быть либо цифрой от 1 до 9, либо точкой (точка обозначает пустую клетку). Поля могут быть отделены друг от друга пустыми строками.
Гарантируется, что на каждом поле существует решение. Скорее всего, оно также будет единственным.

## Формат выходных данных

Для каждого записанного во входных данных поля нужно вывести решение. Решения можно отделять друг от друга дополнительными пустыми строками.

Каждое решение — это девять строк по девять символов в каждой. Все символы должны быть цифрами от 1 до 9.

Если решений на головоломку несколько, можно вывести любое из них.

# Пример

| input.txt | output.txt |
|---|---|
| 3<br>..3.2.6..<br>9..3.5..1<br>..18.64..<br>..81.29..<br>7.....8<br>..67.82..<br>..26.95..<br>8..2.3..9<br>..5.1.3..<br><br>..1..7.9.<br>59..8...1<br>.3.....8.<br>.....58..<br>.5..6..2.<br>..41.....<br>.8.....3.<br>1...2..79<br>.2.7..4..<br><br>48.3.....<br>.....71<br>.2.....<br>7.5....6.<br>...2..8..<br>.....<br>..1.76...<br>3.....4..<br>....5.... | 483921657<br>967345821<br>251876493<br>548132976<br>729564138<br>136798245<br>372689514<br>814253769<br>695417382<br><br>861357294<br>597482361<br>432619785<br>916275843<br>358964127<br>274138956<br>789541632<br>143826579<br>625793418<br><br>487312695<br>593684271<br>126597384<br>735849162<br>914265837<br>268731549<br>851476923<br>379128456<br>642953718 |

# Комментарий

Подсказка:

1. Клетки можно перебирать в разном порядке.

2. Попробуйте решить несколько простых судоку самостоятельно.